

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECEPCIÓN, INVENTARIO Y CONTROL DE CALIDAD

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y LÁCTEOS LA GRANJA

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE BUGA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN IMPERATIVA

Harry Ospina Mazo y Julio César Vidal Bran

30 de julio del 2026

calcular_total_inventario (lista_lotes)

Caso Base: Lista vacía (not lista_lotes), retorna 0.0.

Caso Recursivo: Multiplica cantidad * precio del primer elemento y le suma el resultado de llamar a la función con el resto de la lista (lista_lotes[1:]).

1. calcular_total_inventario([Lote1(\$50), Lote2(\$30)])

-> 50.0 + calcular_total_inventario([Lote2(\$30)])

2. calcular_total_inventario([Lote2(\$30)])

-> 30.0 + calcular_total_inventario([])

3. calcular_total_inventario([])

-> 0.0 (Caso Base)

Desempilhado: $30.0 + 0.0 = 30.0 \Rightarrow 50.0 + 30.0 = 80.0$

contar_cubetas_por_tipo(lista_lotes, tipo_objetivo)

Caso Base: Lista vacía (not lista_lotes), retorna 0.

Caso Recursivo: Suma la cantidad del primer lote (si su tipo coincide con tipo_objetivo) al resultado de evaluar el resto de la lista (lista_lotes[1:]).

1. contar_cubetas_por_tipo([Lote1(Tipo 'A', 10), Lote2(Tipo 'AA', 20)], 'AA')

-> 0 + contar_cubetas_por_tipo([Lote2(Tipo 'AA', 20)], 'AA')

2. contar_cubetas_por_tipo([Lote2(Tipo 'AA', 20)], 'AA')

-> 20 + contar_cubetas_por_tipo([], 'AA')

3. contar_cubetas_por_tipo([], 'AA')

-> 0 (Caso Base)

Desempilhado: $20 + 0 = 20 \Rightarrow 0 + 20 = 20$

filtrar_refrigerados(lista_lotes)

Caso Base: Lista vacía (not lista_lotes), retorna la lista vacía [].

Caso Recursivo: Si refrigeración del primer lote es **True**, concatena [lista_lotes[0]] con la llamada sobre lista_lotes[1:]. Si es False, retorna únicamente la llamada sobre lista_lotes[1:].

1. filtrar_refrigerados([Lote1(Refri=False), Lote2(Refri=True)])

-> filtrar_refrigerados([Lote2(Refri=True)])

2. filtrar_refrigerados([Lote2(Refri=True)])

-> [Lote2] + filtrar_refrigerados([])

3. filtrar_refrigerados([])

-> [] (Caso Base)

Desempilhado: [Lote2] + [] = [Lote2]

Enlace directo al proyecto (GITHUB):

<https://github.com/juliocbran/LaGranja2.0>